Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. **a)** Határozza meg az alábbi két állítás logikai értékét (igaz vagy hamis)! Válaszait indokolja!

I. Ha egy trapéznak 2-2 szöge egyenlő, akkor a trapéz húrtrapéz.
II. Ha egy háromszögben $a = b$, akkor $\sin 3\alpha = \sin 3\beta$.
(A háromszög oldalai a, b és c, a velük szemközti szögek rendre α, β és γ.)

b) Fogalmazza meg a II. állítás megfordítását, és a megfordított állításról is döntse el, hogy igaz vagy hamis! Válaszát indokolja!

Egy matematika-vizsgafeladatban három állítás logikai értékét kell meghatározni (igaz vagy hamis). Három helyes válasz esetén 2, két helyes válasz esetén 1, kettőnél kevesebb helyes válasz esetén 0 pontot kap a vizsgázó. Béla tanult egy keveset, de bizonytalan a tudása: mindegyik kérdésnél 0,6 valószínűséggel találja el a helyes választ.

c) Számítsa ki annak a négy eseménynek a valószínűségét, hogy Béla sikeres tippjeinek száma 3, 2, 1, illetve 0, és határozza meg Béla pontszámának várható értékét!

a)	6 pont	
b)	4 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	